

실시간 데이터 파이프라인

멈추지 않는 데이터 속에서
가치를 발견하는 여정



이 자료는 Elixirr의 사전 서면 승인 없이 외부에 배포하기 위해 그 일부를 배포, 인용 또는 복제할 수 없습니다.

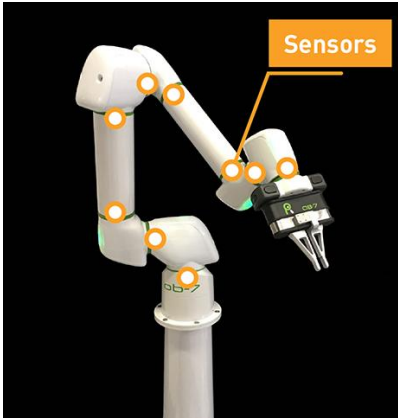
끊임없이 흐르는 데이터 속에서 가치 찾기

스트리밍 데이터 처리의 핵심

실시간 데이터의 힘을 활용하여 즉각적인 통찰력을 얻는 방법

실시간 데이터 분석의 놀라운 효과

- 만약 데이터가 생성되는 즉시 분석하고 활용할 수 있다면 어떨까요?
- 실시간 데이터 분석은 우리에게 어떤 가능성을 열어줄 수 있을까요?



센서에서 수집된 데이터가 즉시 분석되어 로봇 팔의 움직임에 반영된다면 생산 라인은 더욱 효율적이고 유연하게 운영될 수 있을 것입니다.



스마트 온도 조절기가 실시간으로 날씨 데이터를 분석하여 최적의 온도를 설정하고 스마트 냉장고가 재고 상황을 파악하여 필요한 물품을 알려줄 수 있습니다.

<https://www.monolithicpower.com/en/angle-sensor-use-case-robotics>

오늘날 우리가 마주한 데이터 환경

- 오늘날 우리가 마주하는 데이터는 어떻게 생성되고 있을까요?
- 기존의 데이터 처리 방식은 이러한 데이터 환경에 어떻게 대응하고 있을까요?

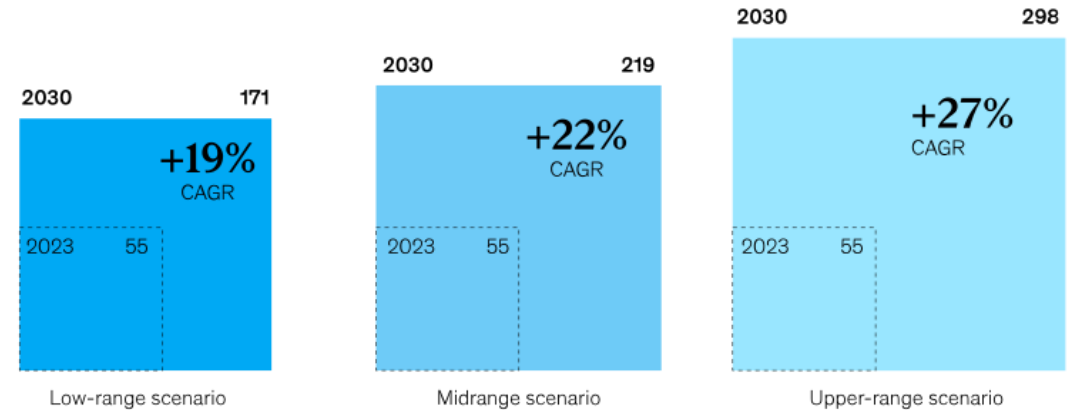


소셜 미디어 데이터, 센서 데이터 외에도 온라인 쇼핑, 금융 거래, 교통 시스템 등 우리 삶의 모든 분야에서 데이터가 실시간으로 생성됨

생성되는 데이터의 양은 기하급수적으로 증가

Global demand for data center capacity could more than triple by 2030.

Demand for data center capacity,¹ gigawatts



¹Three scenarios showing the upper-, low-, and midrange estimates of demand, based on analysis of AI adoption trends; growth in shipments of different types of chips (application-specific integrated circuits, graphics processing units, etc) and associated power consumption; and the typical compute, storage, and network needs of AI workloads. Demand is measured by power consumption to reflect the number of servers a facility can house.
Source: McKinsey Data Center Demand model

McKinsey & Company

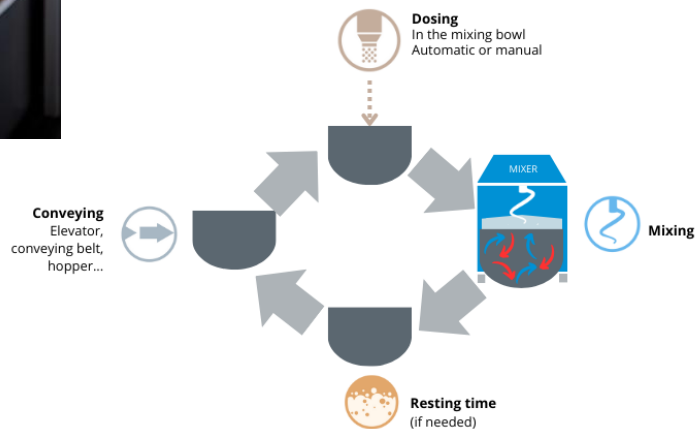
<https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/ai-power-expanding-data-center-capacity-to-meet-growing-demand>

기존 배치 처리 방식의 한계: 데이터 수집 및 분석 지연

배치 처리 방식은 데이터를 모아서 한 번에 처리하기 때문에, 필연적으로 시간 지연이 발생합니다. 이 시간 지연은 비즈니스 의사 결정에 큰 영향을 미치며, 다양한 문제를 야기합니다.



BATCH MIXING



빵 공장 컨베이어 벨트 배치 처리 방식 예시

빵들이 컨베이어 벨트를 따라 이동하며, 일정시간이 지나야 굽는 과정과 포장 과정을 거쳐 최종적으로 판매대에 놓이게 됩니다.

배치 처리 방식은 데이터가 수집되는 즉시 처리되지 않고, 일정 기간 동안 모여서 한 번에 처리되는 과정을 거칩니다. 따라서 빵이 구워지는 과정, 포장되는 과정, 최종적으로 판매되는 과정을 실시간으로 파악할 수 없어 생산 효율성이 떨어지게 됩니다.

기존 배치 처리 방식의 한계: 의사 결정 속도 저하

배치 처리 방식은 분석 결과가 늦게 나와서 의사 결정을 신속하게 내리는 것을 어렵게 만듭니다. 이러한 의사 결정 지연은 기업의 경쟁력을 약화시키고, 다양한 손실을 초래할 수 있습니다.



여러 사람이 노트북을 보며 데이터를 검토하고 있지만, 데이터 분석 결과를 기다리는 시간 동안 의사 결정이 지연되고 있습니다.

이처럼, 실시간 데이터가 아닌 과거의 데이터를 기반으로 의사 결정을 내리려 할 때, 의사 결정 프로세스가 느려지고, 기회를 놓치게 됩니다.

기존 배치 처리 방식의 한계: 기회 상실과 위험 증가

실시간으로 발생하는 문제점이나 새로운 기회를 포착하지 못할 수 있습니다



잠재적인 위험에 대한 사전 대응이 불가능하여 손실 및 피해가 발생할 수 있습니다.

예를 들어, 실시간으로 발생하는 사기 거래를 감지하지 못하면 금전적인 손실뿐만 아니라 고객 신뢰도 하락으로 이어질 수 있습니다.

기존 배치 처리 방식의 한계: 데이터 분석과 의사 결정의 간극

데이터 분석 결과가 의사 결정에 즉시 반영되지 못하고, 중간에 여러 단계를 거치면서 문제가 생길 수 있습니다. 또한 분석 결과가 실제 상황과 동떨어질 가능성이 있습니다



마케팅 캠페인 사례

마케팅 캠페인의 경우, 고객의 반응은 실시간으로 변화합니다. 하지만 배치 처리 방식에서는 캠페인 결과를 다음 날 분석하여 대응하기 때문에, 고객의 실시간 반응에 맞추어 캠페인을 조정하는 것이 어렵습니다.

예를 들어, 특정 광고에 대한 고객 반응이 좋지 않은 경우, 실시간으로 데이터를 분석하고 광고를 변경해야 하지만, 배치 처리 방식에서는 다음 날 데이터를 확인하고 나서야 대응할 수 있습니다.

기존 배치 처리 방식의 한계: 비효율적인 리소스 사용

배치 처리 방식은 데이터를 모아서 한 번에 처리하기 때문에, 필요 이상의 컴퓨팅 리소스를 소모하고, 데이터 처리 시간과 비용을 증가시키는 비효율적인 구조를 가지고 있습니다. 이러한 비효율적인 리소스 사용은 기업의 운영 비용 부담을 증가시키고, 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다.



비효율적인 리소스 사용의 원인:

- **데이터 누적:** 데이터를 일정 기간 동안 모아서 한 번에 처리하기 때문에, 데이터 처리 시점에 막대한 양의 리소스가 필요합니다.
- **불균형적인 리소스 사용:** 데이터 수집 기간에는 리소스 사용량이 적지만, 데이터 처리 시점에는 과도한 리소스가 사용되어 전체적인 리소스 활용 효율성이 떨어집니다.
- **처리 시간 증가:** 데이터 양이 많을수록 처리 시간이 길어지고, 결과적으로 의사 결정이 지연됩니다.

실시간 데이터 처리 시 반드시 알아야 할 사항과 활용 사례(1)

실시간성 (Real-Time)



- 데이터가 생성되는 즉시 분석하고 대응하는 것이 중요합니다.
- 예를 들어, 주식 거래 시스템에서 주가 변동을 실시간으로 분석하고 거래를 실행합니다.

내결함성 (Fault Tolerance)



- 시스템에 장애가 발생하더라도 데이터 손실 없이 지속적으로 처리해야 합니다. 실시간 데이터 처리 시스템은 24시간 365일 중단 없이 운영되어야 하므로, 장애 발생 시에도 데이터 손실을 최소화하고 서비스를 지속해야 합니다
- 예를 들어, 병원의 환자 모니터링 시스템에서 장비 장애가 발생하더라도 환자 데이터가 손실되지 않고 지속적으로 모니터링되어야 합니다.

확장성 (Scalability)



- 데이터 양과 속도 변화에 따라 시스템 성능을 유연하게 확장할 수 있는 능력을 의미합니다. 데이터 양이 증가하거나 속도가 빨라지더라도 시스템은 안정적으로 작동해야 합니다.
- 예를 들어, 블랙프라이데이와 같이 특정 시기에 데이터 양이 폭증하는 경우에도 시스템이 원활하게 작동하도록 확장성을 확보해야 합니다.

실시간 데이터 처리 시 반드시 알아야 할 사항과 활용 사례(2)

분석 정확도 (Accuracy)



- 실시간 데이터 분석 결과의 정확성을 보장해야 합니다. 분석 결과가 잘못되면 의사 결정에 오류가 발생하고 심각한 손실로 이어질 수 있습니다.
- 예를 들어, 금융 거래 시스템에서 사기 거래를 실시간으로 감지하는 경우, 사기 거래 여부를 정확하게 판단해야 합니다.

다양한 데이터 형식 처리



- 텍스트, 이미지, 센서 데이터 등 다양한 데이터를 처리할 수 있어야 합니다. 실제 환경에서는 다양한 형태의 데이터가 실시간으로 생성되므로, 이러한 데이터들을 모두 처리할 수 있는 시스템이 필요합니다.
- 예를 들어, 스마트 팩토리에서 센서 데이터, 카메라 이미지, 작업자 음성 데이터 등 다양한 데이터를 수집하고 분석하여 공장 운영을 최적화합니다.

실시간 데이터 분석의 장점: 번개처럼 빠른 의사 결정 지원

현재 상황에 대한 최신 정보를 실시간으로 제공하여, 즉각적이고 정확한 의사 결정을 돕습니다.



과거 데이터에 의존하지 않고, 현재 상황을 바탕으로 전략을 수정하여 빠르게 변화하는 시장에 대응할 수 있습니다
데이터 분석 결과와 함께 실행 가능한 통찰력을 즉시 제공하여 의사 결정 과정에서의 지연 시간을 단축할 수 있습니다

예를들어, 온라인 쇼핑몰에서 고객이 특정 상품을 검색하는 순간, 실시간으로 관련 상품을 추천하여 구매 전환율을 높일 수 있습니다.

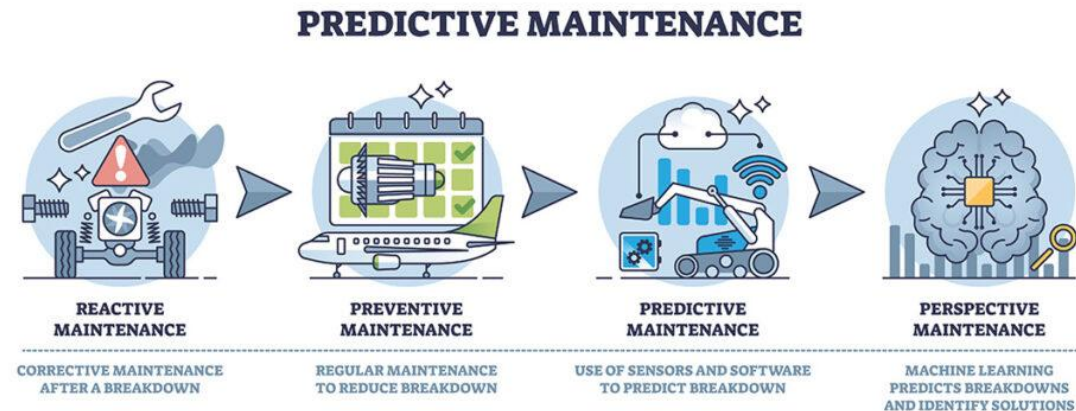
실시간 데이터 분석의 장점: 번개처럼 빠른 문제 해결

시스템 오류, 보안 위협, 이상 징후 등 문제를 실시간으로 감지하고 즉각적으로 대응하여 피해를 최소화합니다.



- 실시간 이상 감지 시스템을 통해 잠재적인 문제를 사전에 발견하고 예방 조치를 취할 수 있습니다
- 문제 발생 시 원인을 즉시 파악하고 신속하게 해결하여 서비스 중단 시간을 최소화 할 수 있습니다

예를 들어, 생산 설비의 센서 데이터에서 이상 징후가 포착되면, 실시간으로 알림을 보내 유지보수 시점을 미리 예측하고 설비 고장을 방지할 수 있습니다.



실시간 데이터 분석의 장점: 개인 맞춤형 고객 경험 제공

고객의 행동 패턴을 실시간으로 분석하여 고객의 선호도와 요구에 맞는 개인 맞춤형 경험을 제공합니다.



- 실시간 고객 행동 분석을 통해 맞춤형 상품 추천, 개인화된 서비스를 제공할 수 있습니다
- 고객의 실시간 피드백을 수집하고 즉시 반영하여 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다

예를 들어 온라인 강의 플랫폼에서 사용자의 학습 패턴을 실시간으로 분석하여 학습 진도에 맞는 맞춤형 콘텐츠를 추천할 수 있습니다.

실시간 데이터 분석의 장점: 폭발적인 운영 효율성 극대화

생산 설비, 물류, 재고 등 운영 데이터를 실시간으로 분석하여 생산성과 효율성을 높입니다



- 실시간 재고 관리 시스템을 통해 품절을 방지하고 과잉 재고를 줄여 운영 비용을 절감할 수 있습니다
- 실시간 물류 추적을 통해 배송 경로를 최적화하고 배송 시간을 단축 할 수 있습니다

예를 들어, 배송 차량의 실시간 위치 정보를 분석하여 최적의 배송 경로를 설정하고 배송 시간을 단축함으로써 물류 효율성을 높일 수 있습니다

실시간 데이터 분석의 장점: 숨겨진 비즈니스 기회 창출

실시간 데이터 흐름에서 나타나는 새로운 패턴과 트렌드를 분석하여 새로운 상품과 서비스 개발 기회를 만듭니다.



- 실시간으로 시장 변화를 감지하고 새로운 고객 요구를 파악하여 빠르게 대처합니다.
- 새로운 비즈니스 모델을 개발하여 경쟁 우위를 확보합니다.

예를 들어, 소셜 미디어에서 실시간으로 언급되는 키워드와 트렌드를 분석하여 새로운 마케팅 전략을 세우고, 새로운 상품 아이디어를 얻을 수 있습니다.

데이터 처리 방식 비교: 배치 처리 (Batch Processing)

개념



- 데이터를 일정 기간 모아 한 번에 처리하는 방식
- 데이터 수집, 분석, 저장 등의 과정을 주기적으로 실행
- 주로 과거 데이터 분석에 사용

장점



- 대량 데이터 처리: 많은 양의 데이터를 한 번에 처리하는데 효과적
- 복잡한 분석 작업에 적합
- 예측 가능한 처리량으로 리소스 관리가 용이
- 대량 데이터를 한 번에 처리하여 비용 절감 가능

단점



- 분석 결과가 늦게 나와 실시간 의사 결정이 어려움
- 실시간 데이터 처리가 불가능하여 현재 상황에 빠르게 대응하기 어려움
- 과거 데이터를 기반으로 분석하여 현재 상황을 정확하게 반영하지 못할 수 있음

적합한 경우



- 월별/분기별 보고서, 대규모 데이터 마이닝, 과거 추세 분석 등에 활용
- 정해진 기간 동안 축적된 데이터를 분석하는 경우
- 실시간성이 중요하지 않은 경우

데이터 처리 방식 비교: 실시간 처리 (Real-time Processing)

개념



- 데이터가 생성되는 즉시 분석하고 처리하는 방식
- 스트리밍 데이터나 이벤트 기반 데이터에 적합
- 현재 상황을 기반으로 빠른 의사 결정과 대응 가능

장점



- 데이터 분석 결과를 즉시 활용하여 신속하게 의사 결정 가능
- 시스템 오류, 보안 위협 등을 실시간으로 감지하고 신속하게 대처 가능
- 고객 행동 패턴을 실시간으로 분석하여 맞춤형 서비스 제공 가능

단점



- 처리 복잡도: 대량의 데이터를 실시간으로 처리하기 위한 복잡한 인프라와 기술 필요
- 비용: 실시간 데이터 처리 시스템 구축과 유지에 상대적으로 높은 비용이 발생할 수 있음
- 리소스 관리: 가변적인 처리량에 유연하게 대응할 수 있는 리소스 관리 기술이 필요

적합한 경우



- 온라인 거래 시스템, IoT 센서 데이터 분석, 실시간사기 탐지 시스템, 스트리밍 서비스 등에 활용
- 실시간으로 데이터 분석 및 의사 결정이 필요한 경우
- 변화에 민감하게 반응하고 빠른 대응이 필요한 경우

예제와 함께 살펴보는 실시간 데이터 분석

전국 태양광 에너지 이용률 모니터링 파이프라인

빛으로 만드는 에너지, 실시간으로 살피다: 전국 태양광 에너지 이용률 모니터링 파이프라인

전국 각지에 설치된 수많은 태양광 발전소에서 생산되는 에너지가 어떻게 실시간으로 모니터링되는지 궁금하지 않으신가요? 이 데이터는 우리 생활에 어떤 도움을 줄 수 있을까요?

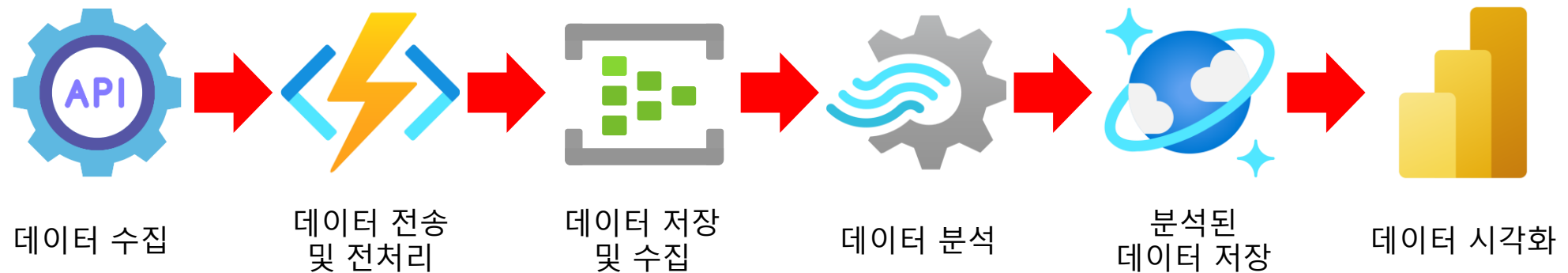
태양광 에너지 모니터링의 중요성:

- 생산량 예측 및 관리: 실시간으로 태양광 발전량을 모니터링하면 에너지 생산량을 정확하게 예측하고, 수요에 맞춰 에너지를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
- 효율성 개선: 발전소의 효율성을 실시간으로 모니터링하여 문제점을 발견하고 개선할 수 있습니다.
- 에너지 공급 안정화: 태양광 발전량이 부족할 때는 다른 에너지원을 활용하여 에너지 공급을 안정화할 수 있습니다.
- 전력망 관리: 태양광 발전이 전력망에 미치는 영향을 실시간으로 파악하여 전력망을 안정적으로 관리할 수 있습니다.



실시간 데이터 분석 단계

데이터 수집 전체에 대한 플로우 표시입니다.



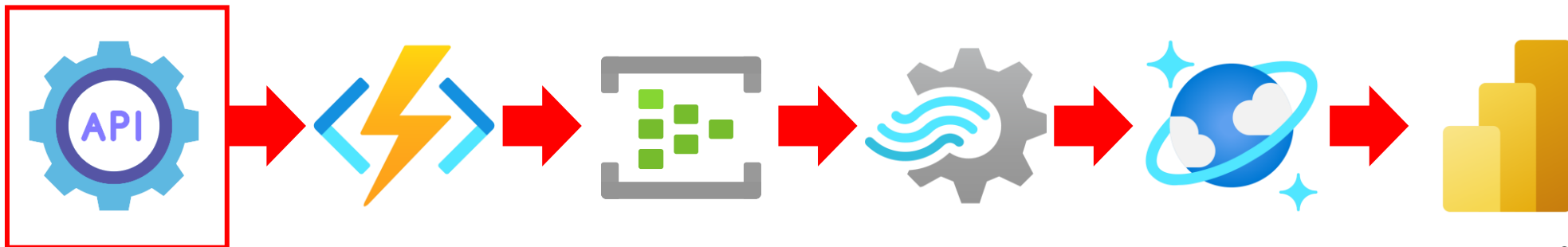
NOTE: 실시간 데이터 분석은 데이터 수집 후 전처리를 거친 후 분석 및 시각화를 진행하게 됩니다.
이때 시스템 구성 환경에 따라서 변환 및 저장 단계는 한 번 이상 발생할 수 있습니다.

데이터 수집 (태양광 발전량 예측 API)

외부 API를 이용하여 태양광 발전량 예측 데이터를 가져옵니다.

태양광 발전량 예측 데이터 상세 내용:

- 도시 정보: 태양광 발전소가 설치된 도시 또는 지역 정보입니다. 지역별 기상 특성을 파악하고 발전량 예측 정확도를 높이는데 필수적입니다.
- 발전량: 각 태양광 발전소에서 생산되는 현재 및 예측 발전량 데이터입니다. 에너지 공급량을 파악하고, 수요에 맞춰 에너지를 효율적으로 관리하는데 사용됩니다.
- 설비 용량: 각 태양광 발전소의 설치된 태양광 패널의 용량을 나타냅니다. 발전소별 생산 능력과 효율성을 평가하는데 사용됩니다.
- 일사량: 태양광 패널에 도달하는 태양 에너지의 양을 측정합니다. 날씨 조건과 태양광 발전량 사이의 상관관계를 분석하고, 발전량 예측 모델을 개선하는데 사용됩니다.
- 온도: 패널 주변의 온도 정보입니다. 태양광 발전 효율성에 영향을 미치므로, 효율성을 분석하고 예측하는데 사용됩니다.
- 풍속: 패널 주변의 바람 속도입니다. 태양광 패널의 냉각 효과에 영향을 미치고, 발전량에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

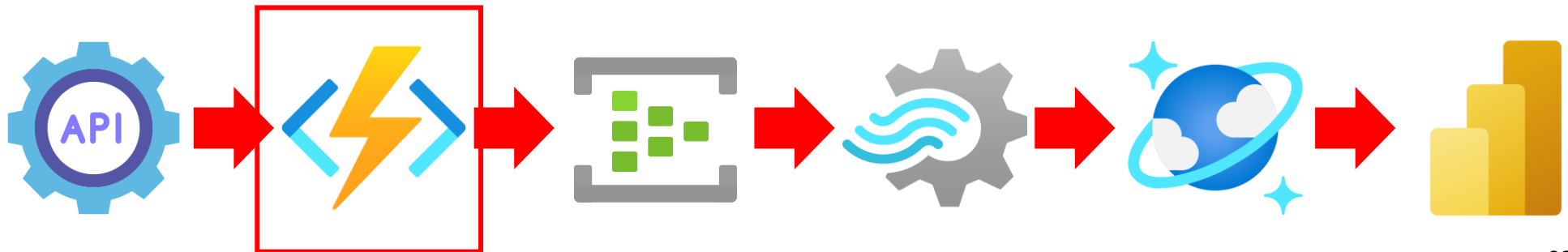


데이터 전송 및 전처리 (Azure Functions)

API를 통해 수집된 원시 데이터는 그 자체로 활용하기 어려운 경우가 많습니다. Azure Functions는 데이터 파이프라인에서 데이터 품질을 높이는 중요한 역할을 하며, 데이터를 정규화, 추출, 변환하여 분석에 적합한 형태로 만드는 핵심 엔진입니다.

Azure Functions의 세부 역할:

- API 호출 및 데이터 수집: 외부 API를 호출하여 태양광 발전량 예측 데이터를 수집하는 역할을 합니다.
- 데이터 전송 준비: 수집된 데이터를 Event Hubs로 전송하기 전에 필요한 형식으로 변환하고 파이프라인에 맞게 데이터를 포장합니다.
- 데이터 변환: 분석에 필요한 형태로 데이터를 가공하는 과정입니다. 예를 들어, 지역 코드를 [도, 시, 위도, 경도] 로 변환합니다

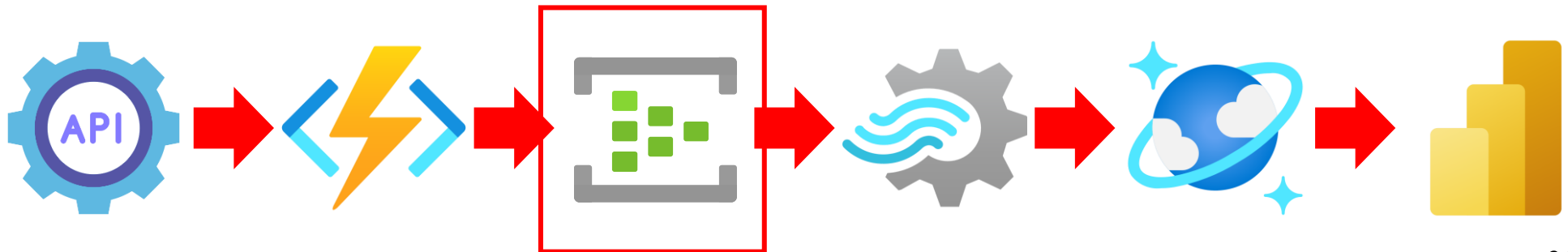


데이터 저장 및 수집 (Event Hubs)

Azure Functions에서 전처리된 데이터는 실시간으로 대량으로 생성됩니다. Event Hubs는 이러한 데이터를 안정적으로 수집, 저장, 관리하고 다음 단계로 전달하는 중요한 역할을 수행합니다.

Event Hubs 핵심 기능:

- 대량 데이터 수집: Azure Functions와 같은 다양한 소스에서 발생하는 대량의 실시간 데이터 스트림을 안정적이고 빠르게 수집합니다.
예를 들어, 수 많은 태양광 발전소에서 생성되는 발전량, 온도, 습도, 풍속 등의 데이터를 동시에 수집할 수 있습니다.
- 데이터 저장: 수집된 데이터를 안정적으로 저장하며, 필요에 따라 저장 기간을 설정할 수 있습니다.
- 분산 처리: 대량의 데이터를 여러 개의 파티션으로 분산하여 처리하여 처리 성능을 높입니다.
예를 들어, 데이터 양이 증가하더라도 Event Hubs는 데이터를 여러 개의 파티션으로 분산하여 처리하므로, 시스템의 처리 성능 저하를 방지합니다.
- 순서 보장: 데이터 스트림 내에서 이벤트의 순서를 보장하여 데이터 분석의 정확성을 높입니다.
예를 들어, 태양광 발전량 데이터가 시간 순서대로 정확하게 분석될 수 있도록 데이터 분석의 정확성을 높입니다.

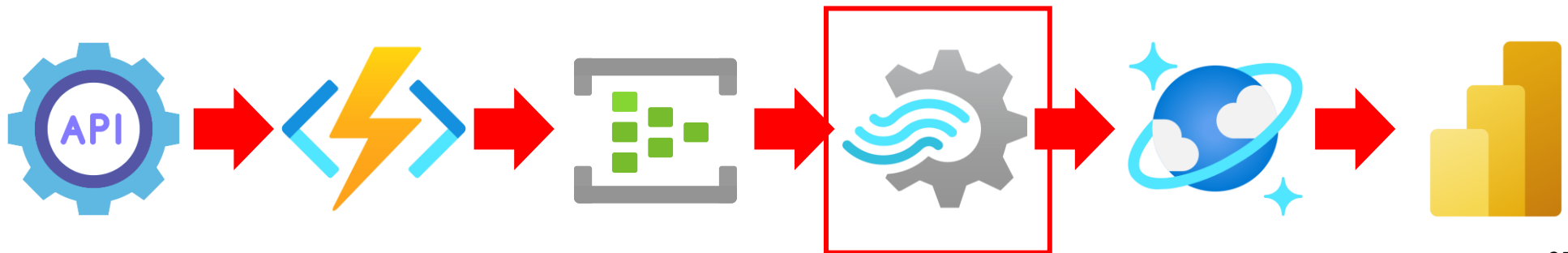


데이터 분석 (Stream Analytics)

Event Hubs에서 수집된 대량의 실시간 데이터는 Azure Stream Analytics를 통해 분석됩니다. 데이터를 실시간으로 처리하고, 의미 있는 정보를 추출하여 데이터 기반 의사 결정을 지원합니다.

Stream Analytics의 주요 기능:

- 실시간 데이터 분석: Event Hubs로부터 전송된 데이터를 실시간으로 분석하여 즉각적인 인사이트를 제공합니다.
- 에너지 이용률 계산: 태양광 발전량 데이터를 분석하여 에너지 이용률을 실시간으로 계산하고, 발전소별 에너지 생산 효율성을 평가합니다.
- 이상 징후 감지: 실시간 데이터 스트림에서 이상 패턴을 감지하여 시스템 문제나 잠재적인 위험을 빠르게 식별합니다.

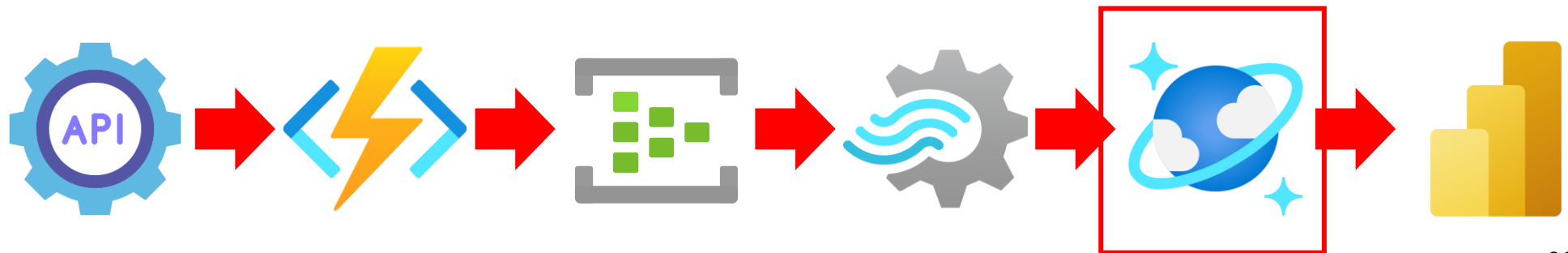


데이터 저장 (Cosmos DB)

Azure Stream Analytics를 통해 분석된 실시간 데이터는 Azure Cosmos DB에 저장됩니다. Cosmos DB는 확장 가능하고 유연한 NoSQL 데이터베이스로, 대량의 실시간 데이터를 안정적으로 저장하고 실시간 대시보드에서 활용할 수 있도록 빠른 데이터 접근을 제공합니다.

Cosmos DB 상세 기능:

- 분석 결과 저장: Azure Stream Analytics에서 분석된 결과를 저장하여 실시간 대시보드 및 다양한 애플리케이션에서 활용할 수 있습니다.
- 확장 가능한 NoSQL 데이터베이스: 대량의 실시간 데이터를 안정적으로 저장하고 관리하기 위한 확장성을 제공합니다.
- 짧은 지연 시간 데이터 접근: 빠른 데이터 읽기 및 쓰기 속도를 제공하여 실시간 대시보드 및 애플리케이션에서 데이터를 빠르게 활용할 수 있도록 지원합니다.
- 다양한 데이터 모델 지원: 문서, 그래프, 키-값, 컬럼 등 다양한 데이터 모델을 지원하여, 다양한 유형의 데이터를 효율적으로 저장하고 관리할 수 있습니다.

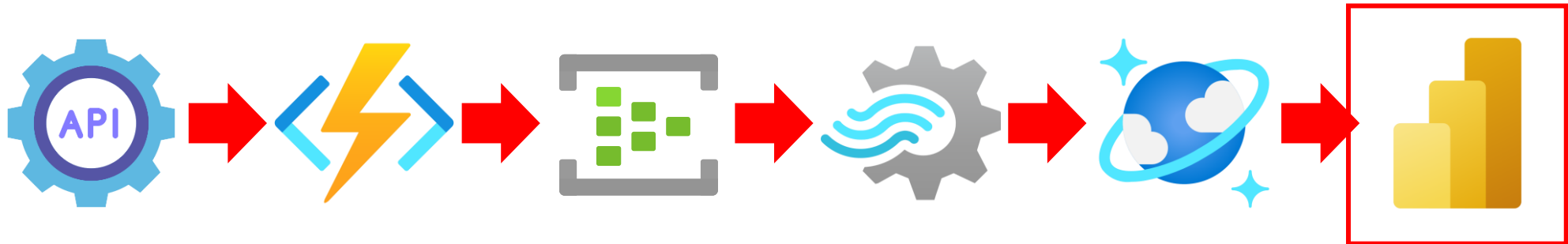


데이터 시각화 (Power BI)

Azure Cosmos DB에 저장된 분석 결과는 Power BI를 통해 시각화됩니다. Power BI는 데이터를 다양한 차트, 그래프, 대시보드 등으로 표현하여 복잡한 정보도 쉽게 이해하고, 효율적인 의사 결정을 지원합니다.

Power BI 주요 기능:

- 다양한 시각화 요소: 막대그래프, 꺾은선 그래프, 원형 차트, 테이블, 지도 등 다양한 시각화 요소를 제공하여 데이터를 효과적으로 표현합니다.
- 실시간 대시보드: 발전소별 에너지 이용률, 이상 징후 감지 결과, 전력 수급 현황 등을 실시간으로 보여주는 대시보드를 제공하여 운영자가 현황을 빠르게 파악하고 대응할 수 있도록 돕습니다.
- 인터랙티브 분석: 사용자가 데이터를 클릭하거나 필터링하여 데이터를 세부적으로 탐색하고 분석할 수 있습니다.
- 사용자 직관적인 정보: 데이터를 시각화하여 사용자에게 직관적인 정보를 제공하고, 데이터에 대한 이해도를 높입니다.
- 데이터 탐색 및 인사이트 도출: 다양한 차트와 대시보드 기능을 통해 데이터를 탐색하고, 숨겨진 인사이트를 발견할 수 있도록 돕습니다.
- 데이터 공유 및 협업 지원: 대시보드를 공유하고 협업을 지원하여 팀원 간의 효율적인 정보 공유와 의사결정을 돕습니다.



끊임없는 발전: 실시간 데이터 처리의 미래

스트리밍 데이터 처리 기술의 미래 전망:

- 인공지능/머신러닝 기술과의 통합이 더욱 정교해집니다. AI/ML 모델은 데이터에서 복잡한 패턴을 감지하고, 미래를 예측하며, 자동화된 의사 결정을 가능하게 합니다.
- 앞으로는 다양한 데이터 소스(IoT 센서, 소셜 미디어, 클라우드 서비스, 공개 API 등)에서 생성되는 데이터를 실시간으로 통합하고 처리하는 기술이 더욱 중요해질 것입니다. 데이터 소스의 다양성은 데이터 분석의 폭을 넓히고, 더욱 풍부한 인사이트를 도출할 수 있도록 합니다.
- 데이터 파이프라인을 설계, 배포, 관리하는 과정이 더욱 자동화되어, 데이터 엔지니어의 부담을 줄이고, 처리 속도를 높일 것입니다. 자동화된 파이프라인은 데이터 수집, 전처리 분석, 시각화 과정을 더욱 효율적으로 만들어줍니다.

수업 내용 요약

1. 실시간 데이터 분석은 데이터가 생성되는 즉시 분석, 활용함으로써 배치 처리 방식과는 다른 접근법을 제공합니다.
2. 실시간 처리 시 실시간성, 내결함성, 확장성, 분석 정확도, 다양한 데이터 형식 처리 등 여러 중요한 요소를 고려해야 합니다.
3. 실시간 데이터 분석의 장점에는 빠른 의사 결정, 빠른 문제 해결, 맞춤형 고객 경험 제공, 운영 효율성 극대화, 그리고 비즈니스 기회 창출 등이 있습니다.
4. 각 상황에 맞게 배치 처리 방식과 실시간 처리 방식을 적절히 선택해야 합니다.
5. 실시간 데이터 분석은 데이터 수집 전송 및 전 처리 저장, 분석, 시각화의 여러 단계로 이루어집니다.
6. 태양광 에너지 이용률 모니터링은 실시간 데이터 분석의 좋은 예시로, 에너지 생산량 예측, 발전소 효율성 개선, 에너지 공급 안정화, 전력 망 관리 등에서 중추적인 역할을 합니다.

감사합니다.

다음번 수업에서 만나요 😊